Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №1
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Наводничий Макар Андреевич

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Задание: Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

Вычислить значения логических выражений для заданных префиксных и постфиксных форм инкремента: 1) ++n * ++m; 2) m++ < n; 3) n++ > m. Объяснить полученные результаты.

Цель: Познакомиться со средой программирования, создать простую программу, которая содержит ввод/вывод информации и простейшие вычисления

Задачи работы:

1. Изучить, как C++ работает с данными,что выдаст при заданных формулах и данных, как работает с операциями
2. Создать блок-схемы с тем, как работают алгоритмы

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Вариант задания

Для решения данного задания было предложено задания вариант №16(рисунок 1). Для его решения нужно написать код на языке C++

16	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3a^2b)}{b^3-3ab^2}$, при a=1000, b=0.0001	1) ++n*++m 2) m++<n 3) n++>m

Рисунок 1- задания для лабораторной работы

1.2 Что выдаст программы с типами данных float и double

Для выполнения данной лабораторной работы я написал код в visual studies:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;


int main()
{
    float a=1000;
     float b=0.0001;
    float c=pow(a-b,4)-pow(a,4)-4*pow(a,3)*b+6*pow(a,2)*pow(b,2);
    float d=pow(b,4)-4*a*pow(b,3);
    float res1=c/d;
    cout<<"РЕЗУЛЬТАТ1;"<<res1<<endl;


   double a2=1000;
     double b2=0.0001;
    double c2=pow(a2-b2,4)-pow(a2,4)-4*pow(a2,3)*b2+6*pow(a2,2)*pow(b2,2);
    double d2=pow(b2,4)-4*a2*pow(b2,3);
    double res2=c2/d2;
    cout<<"РЕЗУЛЬТАТ2;"<<res2<<endl;
    return 0;
}
```

В результате данный код выдал следующие ответы:для типа float 2.2207e+14 и 2e+14 для типа double. Тип double является наиболее правильным,т.к такой тип данных имеет 64 бита и позволяет вывести 15-17 значимых чисел в то время как float хранит только 32

бита что позволяет вывести только 7-8 цифр после запятой. Для задания 1 была составлена блок-схема алгоритма(рисунок 2)

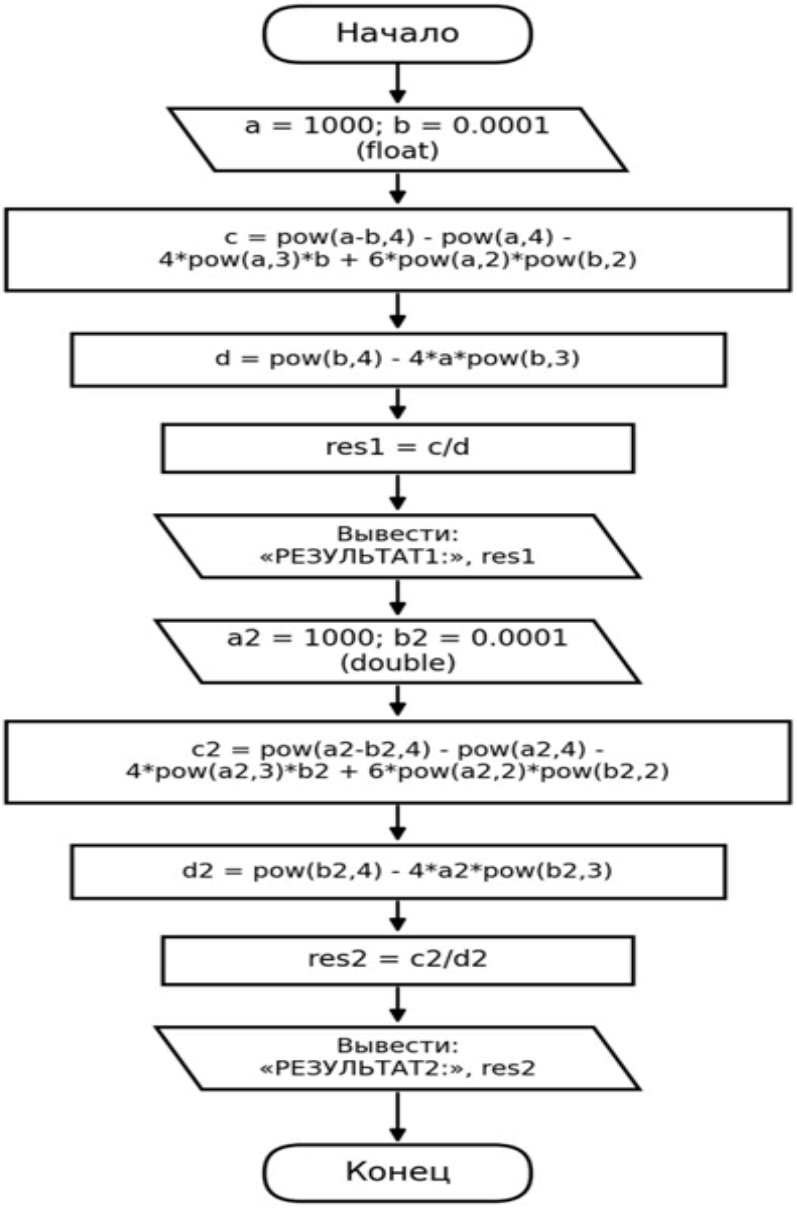


Рисунок 2 -блок-схема задания 1

2.2 Использование префиксных и постфиксных операций
Для выполнения второго задания также был написал код в visual studio:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int n=6;
   int m=7;
   cout<<"Результат1 "<<++n*++m<<endl;
   cout<<"Результат2 "<<(m++<n)<<endl;
   cout<<"Результат3 "<<(n++>m)<<endl;
   return 0;
}
```

В первом случае мы получили результат 56, потому что из за команды ++ число 6(n) увеличилось до 7 а число 7(m) до 8
В выражение 2 мы получили результат 0 т.е ложь потому что компьютер сравнивает текущие m(8),n(7),после выполнения операции m становится 9 n остается равным 7
В выражение 3 мы получились результат 0,т.е ложь как и в 3 примере сравниваются текущие m(9),n(7) после выполнения операции n становится равным 8, а m остается 9
Также была сделана блок-схема данного кода

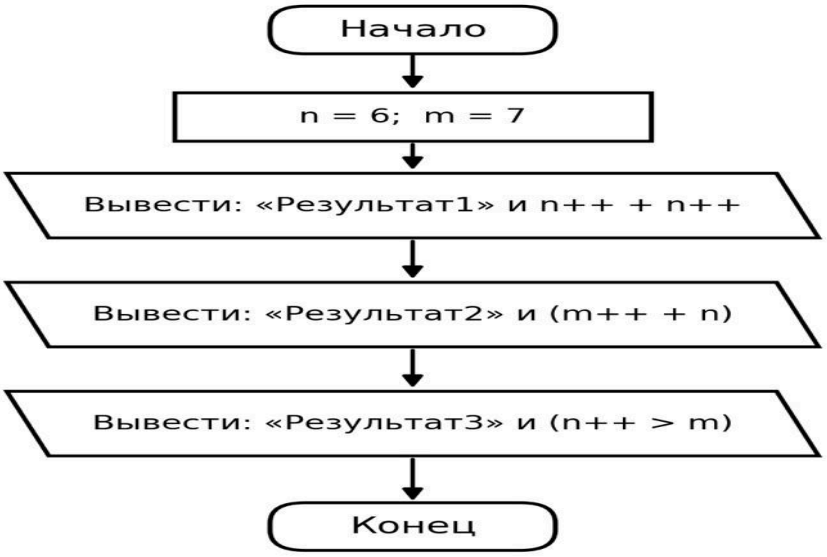


Рисунок 2- блок-схема задания 2

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил навыки в среде Visual Studio Code на языке C++ и изучил важные особенности вещественных типов данных и инкрементных операций. Также я разобрался в работе префиксной и постфиксной форм инкремента и декремента, поняв, что префиксный вид меняет переменную сразу до расчетов, а постфиксный выполняет действие с отложением, что полностью меняет итоговый ответ программы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1)1)О. Л. Викентьева, О. А. Полякова Программирование на языке С++ Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учебное пособие - 2003.